C1-ACTIVITY

1. **Elige un proceso de negocio real (ventas, matrículas, despachos) y define la pregunta de negocio y un KPI con su meta.**

Organización: Empresa de transporte.

Proceso de negocio: Transporte de pasajeros y realización de viajes.

Este proceso incluye la programación y realización de los viajes, teniendo en cuenta la ruta, el vehículo, la fecha, el horario y la cantidad de pasajeros transportados.

Situación:

La empresa quiere conocer cuántos pasajeros transporta en cada viaje para saber si está aprovechando adecuadamente la capacidad de sus vehículos. Con esta información puede identificar qué viajes tienen mayor o menor cantidad de pasajeros.

Pregunta de negocio:

¿Cuántos pasajeros transporta la empresa en cada viaje?

Esta pregunta permite analizar la cantidad de pasajeros que se movilizan en los diferentes viajes y compararlos según la ruta, el horario, la fecha o el vehículo utilizado.

KPI: Promedio de pasajeros por viaje.

Este indicador muestra, en promedio, cuántos pasajeros transporta la empresa en cada viaje realizado.

Fórmula: Promedio de pasajeros por viaje = Total de pasajeros transportados ÷ Total de viajes realizados

Meta: Alcanzar un promedio de 30 pasajeros por viaje.

2. **Clasifica el sistema de origen como OLTP y explica por qué el análisis debe hacerse en un entorno OLAP / warehouse.**

Sistema de origen: OLTP

El sistema de origen se clasifica como OLTP porque registra las operaciones diarias de la empresa de transporte, como los viajes realizados, pasajeros, rutas, vehículos, fechas y horarios.

Entorno de análisis: OLAP

El análisis debe hacerse en un entorno OLAP porque permite consultar, comparar y analizar los datos registrados. Así, la empresa puede conocer cuántos pasajeros transporta según la ruta, fecha, horario o vehículo, identificar patrones y tomar mejores decisiones.

3. **Diseña el modelo estrella: tabla de hechos con sus medidas y al menos tres dimensiones con sus atributos (incluye Tiempo).**

Tabla de hechos: Hechos_Viajes

* ID_Viaje
* ID_Tiempo
* ID_Ruta
* ID_Vehiculo
* Número_Pasajeros
* Hora_Salida
* Hora_Llegada
* Duración_Viaje

Dimensión 1: Dim_Tiempo

* ID_Tiempo
* Fecha
* Día
* Mes
* Año
* Día_Semana
* Hora

Dimensión 2: Dim_Ruta

* ID_Ruta
* Origen
* Destino
* Distancia
* Tipo_Ruta

Dimensión 3: Dim_Vehiculo

* ID_Vehiculo

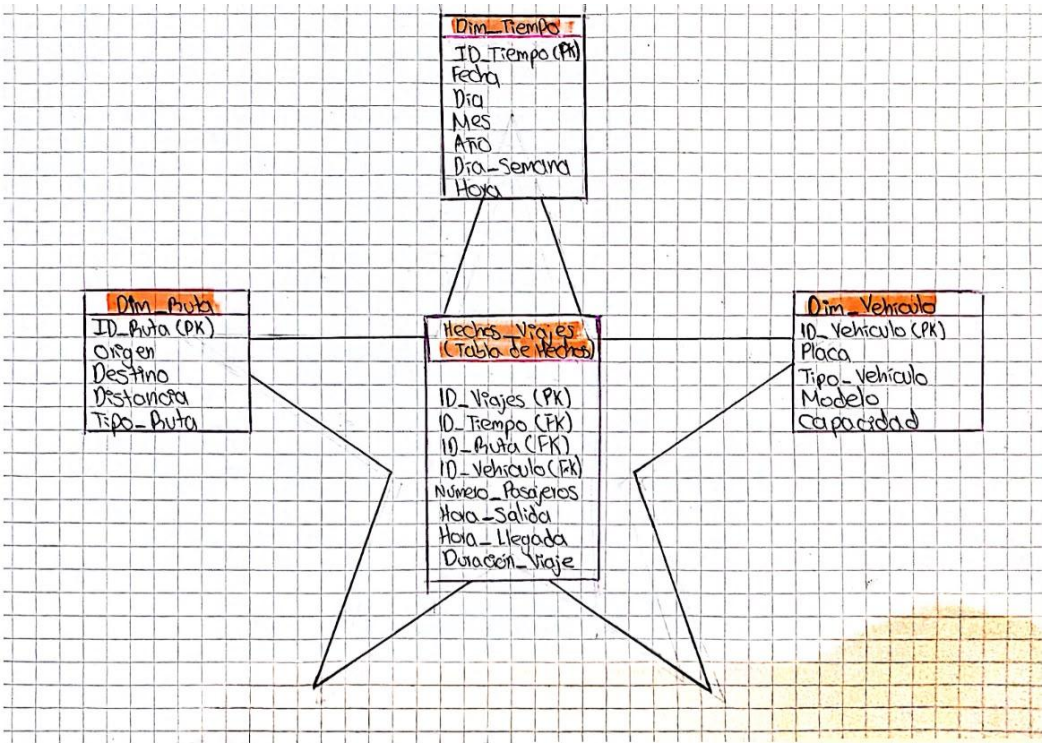
* Placa

* Tipo_Vehiculo

* Modelo

* Capacidad

4. **Dibuja la estrella y escribe dos preguntas que el modelo pueda responder.**



- Sección del README ***"Model & questions"*** (mínimo 5 oraciones, en inglés): describe the fact table, its measures and two business questions.

The transportation company wants to know how many passengers it transports on each trip. The fact table stores information about the trips and the number of passengers. The Time dimension contains information about the date and hour. The Route dimension contains the origin and destination. The Vehicle dimension contains information about the vehicles.

questions:

1. How many passengers does the company transport on each trip?

2. Which route transports the most passengers?